基于智能平台的高中物理实验教学策略

——以“电容器与电容”教学为例

刘 佳 袁 杰 (广东外语外贸大学实验中学 广东 510540)

摘 要 以“电容器与电容”教学为例,提出了三个基于智能平台的物理实验教学策略:实验知识的有效建构策略、实验器材的择优策略和实验结论的定量化策略。通过PhET虚拟实验和Phyphox软件的开发利用,展示了这些工具如何帮助克服传统实验教学的局限,提升学生的实验能力和科学探究能力。同时还讨论了智能平台在教学中的应用,并提出了教师、学生和学校在融合信息技术与教学时的建议。

关键词 智能平台 高中物理 实验教学策略 PhET虚拟实验 Phyphox软件

文章编号 1002-0748(2024)11-0025 **中图分类号** G633·7 **文献标识码** B

1 问题提出

在实际的高中物理教学中,由于受到学校实验设备、场地和资金的限制,导致一些复杂的实验无法进行或者实验条件不够理想。从教学时间来看,高中物理课通常安排得比较紧凑,留给学生实验的时间有限,这可能导致学生无法充分参与实验过程,或者教师无法深入讲解实验原理。在教学方法上,传统的高中物理实验教学往往采用“教师讲解、学生模仿”的方式,这种“程式化”的教学模式弱化了学生的主体性和创新能力的培养。有的学校,由于课时紧张和教学质量评价的压力,学生可能没有足够的机会亲自动手进行实验,这限制了他们通过实验学习物理概念和原理的机会。

为了解决这些问题,我们需要创新教学策略,比如采用PhET虚拟实验和Phyphox软件等现代工具,这些工具不仅能够提供丰富的实验资源,还能在安全的环境中模拟复杂的物理现象,从而激发学生的学习兴趣,培养学生的科学探究能力。

2 智能平台在高中物理实验教学中的应用

在当今教育领域,信息技术的融合与应用已成为提升教学质量的关键因素。特别是在物理实验教学中,PhET虚拟实验和Phyphox软件的开发利用,为解决传统实验教学的局限性提供了新思路、新途径。

PhET虚拟实验,由诺贝尔奖得主卡尔·维曼创立,是一个互动仿真模拟程序。它通过Java语言和HTML5语言编写,能够在电脑、手机、平板上模拟物理实验,使学生在安全的环境下探索物理现象。张帆和张世姣的研究表明,PhET虚拟实验不仅提升了学生的学习兴趣,还促进了学生对物理概念的深入理解,尤其在动量守恒定律和电路实验的教学中效果显著[1,2]。

Phyphox软件利用智能手机的内置传感器,可开展声速测量、向心加速度与角速度关系验证以及单摆周期与摆长关系的定量探究等实验。惠宇洁的研究表明,Phyphox软件的引入,打破了实验的空间限制,激发了学生的创新思维,促进了学生的自主探究[3]。伍科和张旺基于Phyphox程序设计的高中物理实验仪器,实现了电磁感应定律的定量探究,克服了传统实验的缺点。这种实验方式不仅降低了实验成本,而且提供了更直观和准确的实验结果,有助于培养学生的科学思维和探究素养,便于学生理解物理知识[4]。

可见PhET虚拟实验和Phyphox软件在物理实验教学中的应用,有效克服了传统实验教学的局限性,提高了教学效率和安全性,同时激发了学生的学习兴趣和创新能力,为物理实验教学的发展注入了新活力。随着技术的不断进步,这些工具有望在未来发挥更大的作用。

《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》提出,高中物理课程要通过多样化的教学方式,利用现代信息技术,引导学生理解物理学的本质,整体认识自然界,形成科学思维习惯,增强科学探究能力和解决实际问题的能力[5]。在教学实践中,通过对智能平台和教学软件的研究,笔者提出了基于智能平台引导学生进行深度学习的三个物理实验教学策略,并以“电容器与电容”为例展开说明。

中国知网 https://www.cnki.net

3　基于智能平台的物理实验教学策略

3.1　实验知识的有效建构策略

实验知识的有效建构策略是指学生基于所学的科学实验思想、实验方法进行实验设计，从而得出实验结论的教学策略。通过智能平台上提供的虚拟实验器材，学生可以基于科学实验思想和方法自主设计实验，从而构建实验知识体系，实现从被动接受到主动探索的转变。

案例1　定量探究电容器所带电荷量Q与电容器两端电压U的关系。

实验器材：两只相同的电解电容器、一个数字式电压表、电池组、单刀双掷开关、开关、导线若干。

实验设计（实验建构）：如何改变电容器所带的电荷量。

旧知：探究库仑定律，用不带电的相同小球接触另一个带电小球使电荷量减半。

新知：将充电后的电容器1与另一只相同的电容器2并联使电容器1电量减半，然后将电容器2放电后再次与电容器1并联，使电容器1电量成倍减少，如图1所示。

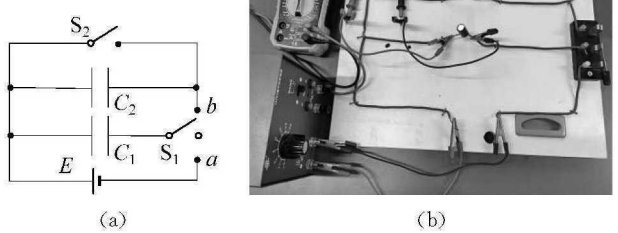


图1　定量探究电容器所带电荷量Q与电容器两端电压U的关系电路图与实物图

实验数据记录见表1。

表1　电容器电压与所带电荷量的关系

$Q/\times q$	0	1	1/2	1/4	1/8	1/16
U/V	0	10.30	5.20	2.68	1.38	0.72

实验结论：一个电容器所带电荷量Q与电容器两端的电压U成正比，如图2所示，即

$$C=\frac{Q}{U}$$

实验思考：能否改变电容器两端的电压，测量电容器所带电荷量？（电荷量是很难实际测量的物理量，可以考虑用虚拟实验：PhET仿真实验）

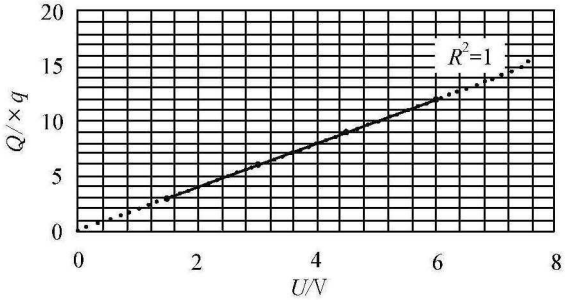


图2　$Q-U$关系图线

虚拟实验操作界面如图3所示，将一个电容器与电源相连，电压表并联在电容器两端，闭合开关，分别得到电容器两端的电压为0.400 V、0.800 V、1.200 V、1.500 V时对应的电荷量。

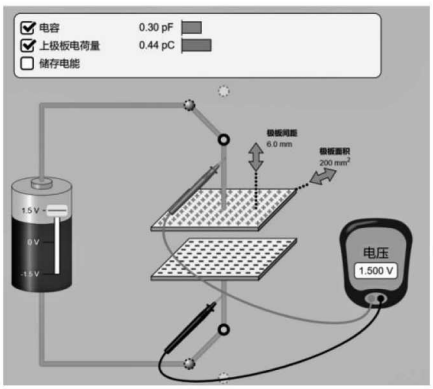


图3　定量探究Q与U关系的PhET仿真实验操作界面

实验数据记录见表2。

表2　电容器电压与所带电荷量的关系（PhET仿真实验）

U/V	0	0.400	0.800	1.200	1.500
Q/pC	0	0.12	0.24	0.35	0.44

不难看出，该实验设计的核心是利用两个相同的电容器使电荷量平分。该思想方法在探究库仑定律的表达式中用到过，通过这种知识建构的方式，有助于培养学生的知识迁移能力，提升科学思维和科学探究的能力。通过PhET仿真实验让学生从改变电容器两端电压的角度再次验证实验结论（见图4），提前让学生熟悉该仿真实验的操作，为后续探究电容的决定式奠定基础。

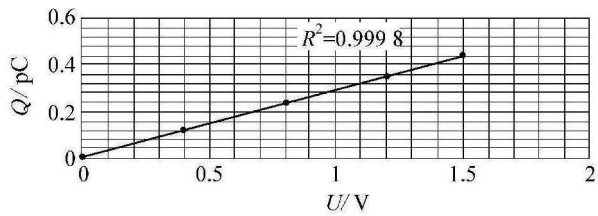


图4　$Q-U$关系图线

中国知网　https://www.cnki.net

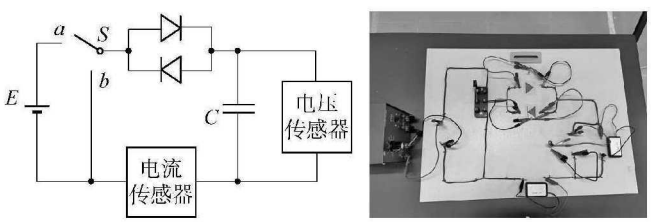
3.2　实验器材的择优策略

实验器材的择优策略是指在实验设计的过程选择能更精准反映实验现象、减小实验误差且容易获取的实验器材，从而得出实验结论的策略。智能平台使得学生能够在实验设计过程中选择更精准、易获取的虚拟器材，以更小的实验误差和更高的实用性进行实验。

案例2　探究电容器充电、放电过程中，两极板电压U、电路中的电流I与时间的关系(学生实验)。

实验器材：电容器、朗威DIS传感器、电流传感器、电压传感器、电脑(安装DISlab)、手机(安装Phyphox)、电池组、单刀双掷开关、导线若干。

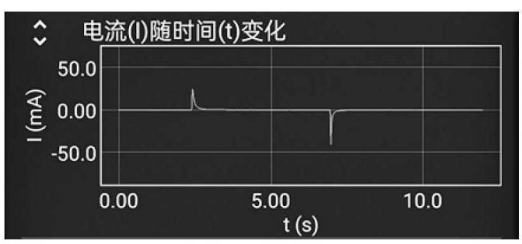
实验器材选择：本实验为新增的学生必做实验，旨在让学生体会传感器在物理实验中的重要作用。此处有两套传感器设备可供选择，朗威DIS传感器更适合作为演示实验的器材，作为学生实验，选择电压、电流传感器，再在手机上安装Phyphox同时显示$U-t$、$I-t$图象更合适。实验电路图与实验实物图如图5(a)、(b)所示：



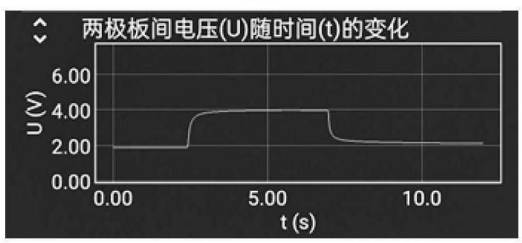
(a)　　(b)

图5　探究电容器充电、放电过程中两极板电压U、电路中的电流I与t的关系电路图与实物图

实验数据记录：如图6(a)、(b)所示。



(a)



(b)

图6　探究电容器充电、放电过程中两极板电压U、电路中的电流I与t的关系

实验现象：当单刀双掷开关接a时，电容器充电，正电荷聚集在电容器上极板，负电荷聚集在电容器下极板，在极短的时间内达到稳定，即电压达到一定值；当单刀双掷开关接b时，电容器放电，两极板的正负电荷中和，电压迅速降为0，如图6(b)所示。

当单刀双掷开关接a时，电容器充电，正电荷在聚集到电容器上极板的过程中，电荷定向移动，形成电流，瞬间达到最大值；当单刀双掷开关接b时，电容器放电，电荷中和的过程中，定向移动，形成电流。当电荷中和完毕后，电路中没有电荷移动，电流为0。$I-t$图所围“面积”表示电量的多少。

Phyphox对于定量探究的实验，有非常重要的作用，在高中物理实验中，我们要尽可能地通过定量探究得到相应的物理规律，让学生能够追寻科学探索的步伐，利用现代化信息技术探索物理规律。

3.3　实验结论的定量化策略

实验结论的定量化策略是指在实验设计的过程中充分运用定量测量的工具进行实验探究，从而得出定量化的物理规律。智能平台的定量测量工具能够帮助学生在实验设计中进行精确的物理规律探究，即使是难以直观测量的物理量也能通过虚拟仿真实验进行定量化研究。

案例3　利用PhET定量探究平行板电容器的决定因素。

实验猜想：学生观察如图7所示演示实验并提出猜想，平行板电容器的电容可能与极板间距离d、两极板的正对面积S以及极板间的电介质有关。

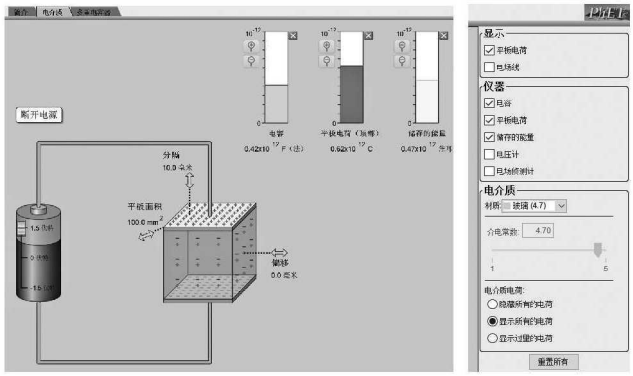


图7　PhET仿真实验界面

实验设计：给平行板电容器充电后断开，利用控制变量法探究平行板电容器的电容与电介质、极板间距离、正对面积的关系。

PhET仿真实验：接通电源，电压为1.5 V。

实验一：控制极板间距离$d=0.01$ m、正对面积

中国知网　https://www.cnki.net

$S=1.0\times10^{-4}$ m^2 不变，电介质依次改为铁氟龙($\varepsilon_r=2.1$)、纸张($\varepsilon_r=3.5$)、玻璃($\varepsilon_r=4.7$)。

实验数据记录见表3。

经过线性拟合，相关系数 $R^2=0.9998$，充分说明当 d、S 一定时，平行板电容器的电容 C 与相对介电常数 ε_r 成正比(见图8)。

表3　电容 C 与电介质 ε_r 的定量关系(PhET仿真实验)

ε_r	1.0	2.1	3.5	4.7
$C/\times10^{-12}$ F	0.09	0.19	0.31	0.42

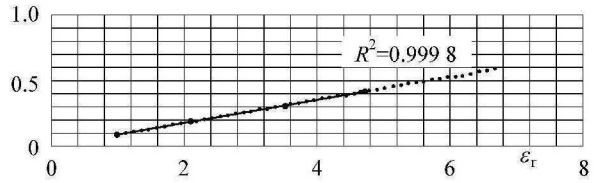


图8　$C-\varepsilon_r$ 关系图线

实验二：控制相对介电常数 $\varepsilon_r=1.0$，极板间距离 $d=0.01$ m 不变，正对面积 S 依次为表4中的 $S_1=1.00\times10^{-4}$ m^2、$S_2=2.02.\times10^{-4}$ m^2、$S_3=3.30\times10^{-4}$ m^2、$S_4=4.00\times10^{-4}$ m^2。

表4　电容 C 与正对面积 S 的定量关系(PhET仿真实验)

$S/\times10^{-4}$ m^2	1.00	2.02	3.30	4.00
$C/\times10^{-12}$ F	0.09	0.18	0.29	0.35

实验数据记录见表4。

经过线性拟合，相关系数 $R^2=1$，充分说明当 d、ε_r 一定时，平行板电容器的电容 C 与正对面积 S 成正比(见图9)。

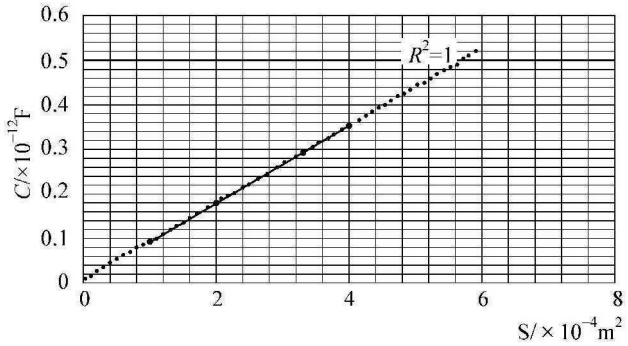


图9　$U-S$ 关系曲线

实验三：控制相对介电常数 $\varepsilon_r=1.0$，正对面积 $S=1.00\times10^{-4}$ m^2 不变，板间距离 d 依次为 $d_1=5.0\times10^{-3}$ m、$d_2=6.0\times10^{-3}$ m、$d_3=8.0\times10^{-3}$ m、$d_4=10.0\times10^{-3}$ m，实验数据如表5所示。

表5　电容 C 与板间距离 d 的定量关系(PhET仿真实验)

$d/\times10^{-3}$ m	5.0	6.0	8.0	10.0
$\frac{1}{d}$/m^{-1}	200	$\frac{1}{6\times10^{-3}}$	125	100
$C/\times10^{-12}$ F	0.18	0.15	0.11	0.09

实验数据记录见表5。

经 $C-d$ 幂函数拟合以及 $C-\frac{1}{d}$ 线性拟合，相关系数 R^2 均大于0.99，充分说明当 S、ε_r 一定时，平行板电容器的电容 C 与板间距离 d 成反比(见图10)。

通过PhET仿真实验得到实验数据，再用EXCEL进行数据处理以及线性拟合，可得

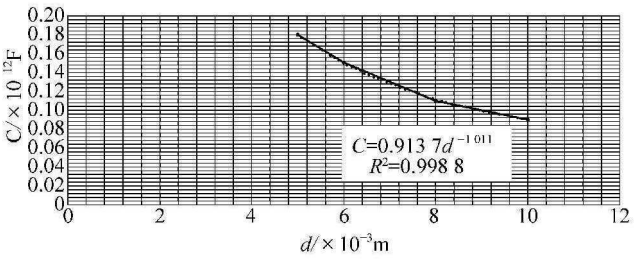
$$C\propto\varepsilon_r,\ C\propto S,\ C\propto\frac{1}{d}$$

相比教材中的实验，实现了定性研究向定量研究的转化，进一步促进了学生的深度学习，也体现了科学探究的严谨性。

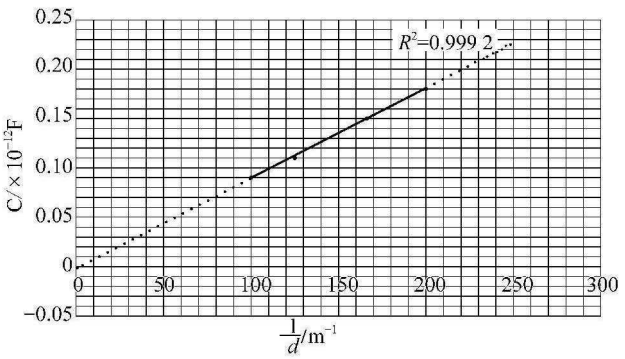
4　应用智能平台促进高中物理实验教学的思考

(1) 教师的角色转变。

在人工智能时代，教师需要积极拥抱技术，学习和应用各种软件，如Algodoo、GeoGebra等，以促进学生对物理实验现象本质的理解[5]。



(a)



(b)

图10

(下转第21页)

中国知网　https://www.cnki.net

3.2　实验电路及操作说明

将教材中的分压电路简化(见图6),分别用白炽灯照射安装不同滤光罩的光电管。用蓝紫光、黄绿光、红光及红外线照射光电管,通过DIS传感器观察是否有光电流产生,从而说明光电效应中截止频率的存在。用同一频率不同强度的光照射光电管,分别增加正向电压,利用DIS传感器观察光电流的变化,并利用配套软件绘制图线,即可研究饱和电流的相关规律,且在频率一定的情况下与光强有关。将电源反向连接,通过DIS电流传感器以及电压传感器,结合配套软件绘制图线即可研究遏止电压相关规律(见图11)。

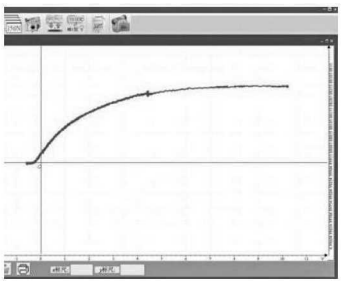


图11　强黄光照射光电管的$U-I$图象

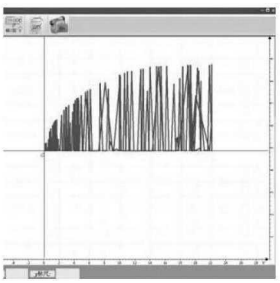


图12　LED黄光照射下的光电流$U-I$图线

3.3　优点分析

(1)实验电路简单,易于理解,降低了学生的思维难度;

(2)实验易于复制,器材易于获得,便于推广,且成功率高;

(3)实验精度高,且便于分层次地进行相关规律演示。

3.4　实验说明

(1)本实验成功的关键在于较窄的入射光频率范围,使用窄波滤光片和白炽灯光源可以达到这一要求。LED光源虽然能方便地形成各种颜色的光,但由于其发光原理,无法绘制出稳定的$U-I$图线(见图12)。

(2)在学生不熟悉DIS设备的情况下,电路中的电流表和电压表也可采用一般的指针式电表,但一般的指针式电表无法直接生成$U-I$图线,并且精度不高,难以进行定量研究。

4　结　语

优化后的"光电效应"教学能使学生在明确任务的驱动下开展深度学习,改进后的实验则强化了学生对于光电效应相关规律的直观体验,学生在高阶思维、真实体验的学习环境中,更好地理解量子论的相关内容,感悟科学研究中的质疑创新精神,培养批判性思维,进而实现核心素养的有效提升。

参考文献

[1]彭前程,黄恕伯.物理(选择性必修第三册)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[3]林瑞汉.谈谈演示实验的改进　以"光电效应"为例[J].物理教学,2009(12):25　26.

[4]高如意."可视化"光电效应实验方案的设计与研究[J].中学物理,2023(9):55　57.

[5]李松岭,李明雪.光电效应演示实验的难点分析与成功改进[J].物理教师,2015(4):52　54.

(上接第28页)

(2)学生的主动学习。

智能环境下的学生应自主利用仿真实验平台进行学习,这不仅能提高物理实验教学的质量与效率,还能增强学生的科学探究兴趣。

(3)学校的策略布局。

学校应加强信息技术与教学融合的宣传,培养能够有效结合智能平台与教学的教师,推动教学模式的创新。

5　结　语

物理学的发展离不开物理实验,但是现有的物理教学条件下并不能做到所有规律都能够直接通过实验进行测量、探究或者验证,现代技术手段能有效解决部分问题,各种智能平台的开发,为实验教学提供了新的方向和策略。

虽然智能平台为物理实验教学提供了新方向,但它不能完全取代传统实验教学。虚拟实验需与实际操作相结合,以培养学生的动手能力和科学探究素养。

参考文献

[1]张帆.仿真实验在高中物理教学中的具体运用措施研究[J].理化生教学与研究,2024(16):123　126.

[2]张世姣.基于PhET的虚拟实验促进初中物理概念学习的应用研究　以电路实验为例[D].上海:华东师范大学,2022.

[3]惠宇洁.智能手机在物理实验教学中的应用探讨　以Phyphox软件为例[J].物理教学探讨,2018(7):70　72.

[4]伍科,张旺.基于Phyphox程序的"电磁感应定律"定量探究实验改进[J].物理通报,2021(3):9　10.

[5]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:2　3.

中国知网　https://www.cnki.net